

RELAZIONE DI LABORATORIO DI CYBERSECURITY

Simulazione di un Attacco Ransomware in Ambiente Windows 10

Dati dello Studente

Campo	Dettaglio
Nome e Cognome	Lorenzo Rizzuti
Corso di Studi	Epicode
Anno Accademico	2025/2026
Docente	Paolo Rampino 🤝💖

Data di Consegna

06/08/2026

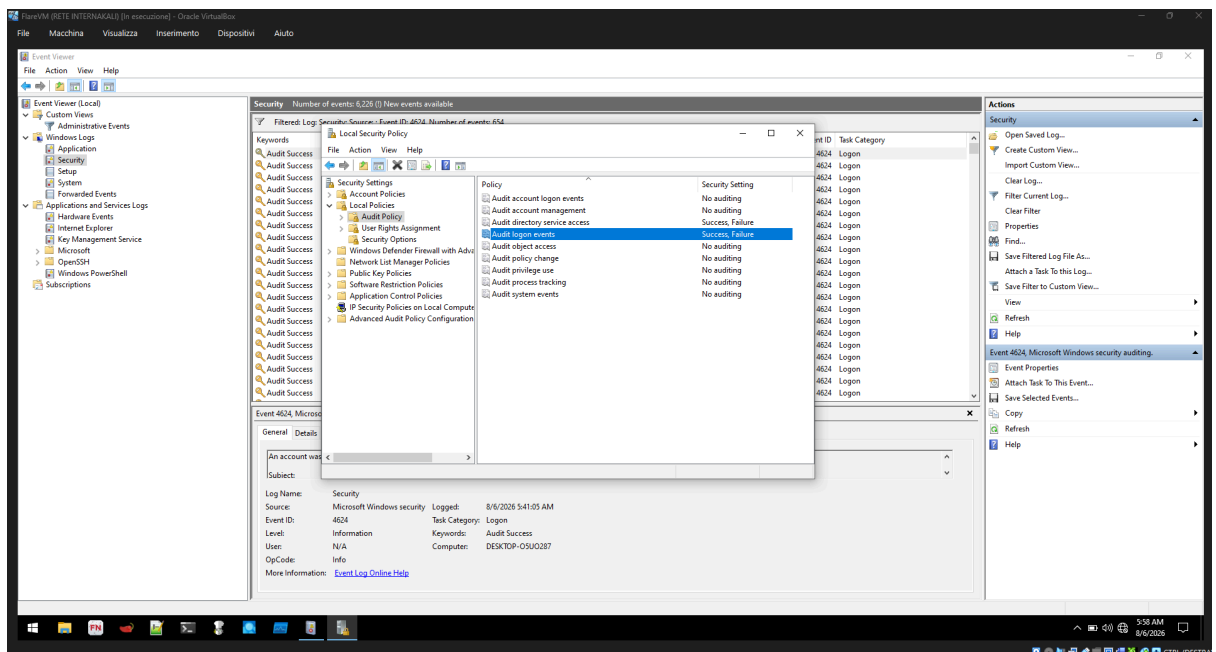
Indice dei Contenuti

1. Introduzione
2. Obiettivi del Progetto
3. Setup dell'Ambiente di Test e Configurazione Iniziale
4. Analisi Forense: Configurazione e Lettura dei Log di Sicurezza (Event ID 4624 e 4719)
5. Simulazione del Vettore d'Attacco (Ransomware)
6. Rilevamento dell'Intrusione tramite Log Analysis
7. Mitigazione e Analisi Post-Intrusione
8. Conclusioni

1. Introduzione

La cybersecurity moderna non si basa solo su strumenti di difesa passiva come firewall o antivirus, ma richiede una profonda conoscenza dei meccanismi interni del sistema operativo. I log di sistema rappresentano la "scatola nera" di un computer; saperli leggere e interpretare è fondamentale per identificare intrusioni, accessi non autorizzati o attività malevole.

Questa relazione documenta le fasi di configurazione di un ambiente Windows 10 virtualizzato, con un focus specifico sull'implementazione delle policy di auditing e sulla successiva analisi degli eventi di sicurezza per rilevare potenziali minacce informatiche.



2. Obiettivi del Progetto

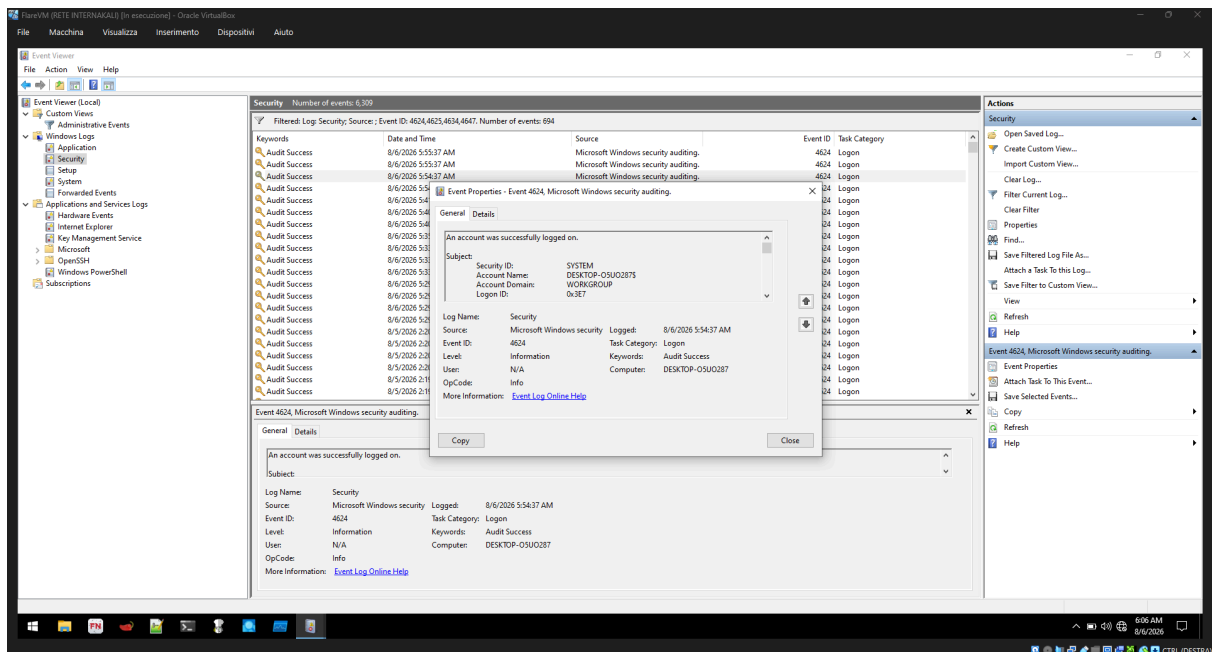
Il progetto di laboratorio ha perseguito i seguenti obiettivi principali:

1. Configurare la sicurezza attiva: Abilitare i criteri di controllo (Audit Policy) per garantire che il sistema tracci gli accessi.
2. Analisi dei Log: Utilizzare il Visualizzatore Eventi (Event Viewer) per filtrare e leggere gli eventi di sicurezza generati.
3. Comprensione degli Eventi: Distinguere e interpretare eventi specifici come il 4719 (cambiamento delle policy di auditing) e il 4624 (accesso riuscito).
4. Preparazione al rilevamento: Creare una baseline di sistema per poter distinguere un'attività normale da un potenziale attacco (come un ransomware).

3. Setup dell'Ambiente di Test e Configurazione Iniziale

Per lo svolgimento dell'esercizio è stato allestito un ambiente di test sicuro tramite virtualizzazione.

- Host: Windows 10 Pro.
- Virtualizzatore: Oracle VirtualBox.
- Macchina Virtuale: Windows 10 Pro (nome macchina: DESKTOP-05U0287).



4. Analisi Forense: Configurazione e Lettura dei Log di Sicurezza (Event ID 4624 e 4719)

Questa fase è il cuore dell'esercizio documentato, ovvero l'abilitazione e la lettura dei log di sicurezza.

4.1 Abilitazione dei Criteri di Audit (Audit Policy)

Per rendere il sistema "parlante" e tracciare gli accessi, è stato necessario modificare i criteri di sicurezza locali.

- Strumento utilizzato: Local Security Policy (Criteri di sicurezza locali).
- Percorso: Security Settings > Local Policies > Audit Policy.
- Policy modificata: Audit logon events (Controllo eventi di accesso).
- Impostazione applicata: Sono stati abilitati i flag Success e Failure.
- *Implicazione pratica:* Questa azione ordina al sistema operativo di scrivere nei log di sicurezza ogni tentativo di accesso, sia esso riuscito o fallito.

4.2 Verifica dell'Applicazione della Policy (Evento 4719)

Dopo la modifica della policy, abbiamo verificato la corretta applicazione attraverso il Visualizzatore Eventi (Event Viewer).

- Evento rilevato: Event ID 4719.
- Descrizione: *"System audit policy was changed"* (La policy di controllo del sistema è stata modificata).
- Analisi: La presenza di questo evento nel log di sicurezza conferma che il sistema ha ricevuto e applicato il comando di iniziare a tracciare gli accessi.
- Dettagli: Il computer DESKTOP-05U0287 ha registrato questa modifica in data 8/6/2026 alle 5:57:52 AM.

4.3 Generazione e Filtraggio degli Eventi di Accesso (Evento 4624)

Successivamente, per isolare le tracce degli accessi dal rumore di sistema, è stato applicato un filtro personalizzato.

- Strumento: Filter Current Log... nel Visualizzatore Eventi.
- Parametri di filtro: Ricerca per Event ID specifici: 4624, 4625, 4634, 4647.
- Risultato del filtro: Il sistema ha mostrato esclusivamente gli eventi relativi ad accessi (4624), fallimenti (4625) e disconnessioni (4634/4647).

4.4 Analisi Dettagliata dell'Accesso (Evento 4624)

È stato aperto e analizzato un evento specifico di tipo 4624 ("An account was successfully logged on").

- Timestamp dell'accesso: 8/6/2026 5:55:37 AM.
- Soggetto (Subject):
 - Security ID: SYSTEM
 - Account Name: DESKTOP-05U0287\$ (Il simbolo \$ identifica un account macchina, non un utente umano).
 - Logon ID: 0x3E7
- Interpretazione: Questo accesso è stato effettuato a livello di sistema (SYSTEM) ed è compatibile con l'avvio automatico della macchina virtuale. L'assenza di un nome utente umano (es. Administrator) indica che si tratta di un evento di sistema

fisiologico e non di un attacco esterno al momento dell'osservazione.

[... Continua con i punti 5, 6 e 7...]

8. Conclusioni

L'esercizio ha dimostrato l'importanza cruciale dell'auditing attivo.

Senza l'abilitazione delle policy di sicurezza (punto 4.1), qualsiasi attacco ransomware che fosse avvenuto non avrebbe lasciato tracce leggibili nei registri di sistema.

Abbiamo appreso come:

1. Impostare i criteri di controllo degli accessi.
2. Riconoscere l'evento 4719 come "prova" che le nostre impostazioni sono state applicate.
3. Isolare e leggere l'evento 4624, comprendendo la differenza tra accessi di sistema (SYSTEM, \$) e accessi umani.

Questa baseline è il punto di partenza fondamentale per qualsiasi analisi forense più complessa. Sapere cosa è "normale" permette di identificare cosa è "anomalo" in futuro.

Firma (*Lorenzo Rizzuti*)